

(Cód.: 25/26-4937) Sistema Inteligente de Sugerencias Culinarias

Tutor del TFG: **ROSA MARIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ**

Modalidad: Proyecto de Ingeniería | Tipo: TFG General

Número máximo de estudiantes: 1 (1 asignados)

Idioma: Castellano

Asignado al alumno con DNI:31877448T

Hasta hace pocos años lo más común era usar “rankings” o listas con lo más votado, o más popular de entre todos los productos. Entonces todos los usuarios obtenían el mismo producto como adecuado. Es una técnica que aún se usa y en muchos casos funciona bien, por ejemplo, en librerías ponen apartados con los libros más vendidos, best sellers. Pero... ¿y si pudiéramos mejorar eso?... ¿si hubiera usuarios que no se guían como un rebaño?

Los sistemas inteligentes de personalización se han desarrollado como una aplicación popular de ciencia de datos que recomienda contenidos personalizados basados en los intereses de los usuarios. Casi todos los sitios web populares que se visitan hoy en día utilizan un sistema personalizado para guiar a sus usuarios a aquellos productos que le resultarán más interesantes, como por ejemplo **Netflix que recomienda series y películas, Spotify que sugiere canciones y artistas o Amazon que ofrece productos de venta cruzada muy tentadores para los usuarios.**

Esto es posible por la cantidad de información individual que podemos recabar de las personas y nos da la posibilidad de tener una mejor tasa de aciertos, mejorando la experiencia del usuario sin ofrecer productos a ciegas.

- Entre las estrategias más usadas para crear sistemas personalizados encontramos los sistemas de recomendación de **filtrado colaborativo**: Es el más novedoso, utiliza la información de “masas” para identificar perfiles similares y aprender de los datos para recomendar productos de manera individual
 - Los sistemas de recomendación **basados en contenido**: son aquellos que sugieren productos similares a los que un usuario ya ha mostrado interés. Para ello analizan las características de los productos y las comparan con el perfil de preferencias del usuario.
-

En este trabajo fin de grado desarrollaremos en Python un *Sistema Inteligente que recomiende restaurantes*, en función de los gustos y preferencias del usuario.

Conocimientos Previos

- Conocimientos básicos de inteligencia artificial

- Familiaridad con la programación en Python
-

Objetivos del TFG

- Estudiar los conceptos necesarios para entender el funcionamiento de los sistemas de recomendación.
 - Recopilación o uso de un conjunto de datos adecuado para la creación del sistema.
 - Desarrollar un sistema inteligente personalizado de restaurantes
 - Desplegar el sistema inteligente.
-

Metodología a Desarrollar

- Revisión bibliográfica de los sistemas de recomendación
 - Implementación de un sistema inteligente de restaurantes
 - Análisis y evaluación del funcionamiento del sistema
 - Generación de la documentación del trabajo desarrollado.
-

Documentos y Formatos de Entrega

Los documentos a entregar serán integrados en un formato digital y contendrán los siguientes elementos:

- Una memoria del desarrollo del proyecto en formato PDF que contemple el análisis, diseño e implementación del sistema inteligente desarrollado.
 - Una máquina virtual que incorpore el sistema inteligente desarrollado en el que se pueda mostrar su funcionalidad mediante un dataset.
-